

Interrogation : primitives



Terminale - Mathématiques Complémentaires

- Exercice 1
1. Une primitive est $F(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x$.

2. Une primitive est $F(x) = 2x^5 - 5e^x$.

3. Sur $]0; +\infty[$, une primitive est $F(x) = -\frac{3}{x} - 2 \ln x + e^x$.

4. On reconnaît la forme $u'e^u$ avec $u(x) = 5x$ et $u'(x) = 5$.
Comme $e^{5x} = \frac{1}{5} u'(x)e^{u(x)}$, une primitive est
- $$F(x) = \frac{1}{5} e^{5x}.$$

5. On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$ avec
- $$u(x) = x^2 - x + 4 \quad \text{et} \quad u'(x) = 2x - 1.$$

Alors

$$\frac{4x - 2}{x^2 - x + 4} = 2 \frac{u'(x)}{u(x)},$$

d'où une primitive

$$F(x) = 2 \ln(x^2 - x + 4).$$

6. On reconnaît la forme $u' u^n$ avec
- $$u(x) = 5x^2 - 1, \quad u'(x) = 10x, \quad n = 3.$$

Comme

$$x(5x^2 - 1)^3 = \frac{1}{10} u'(x)u(x)^3,$$

une primitive est

$$F(x) = \frac{1}{10} \cdot \frac{u(x)^4}{4} = \frac{(5x^2 - 1)^4}{40}.$$

- Exercice 2
- Les primitives de v sont les fonctions $y(t) = -5t^2 + 2t + k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

Comme $y(0) = 20$, on obtient $k = 20$, donc

$$y(t) = -5t^2 + 2t + 20.$$

Question bonus :

L'objet touchera le sol lorsque $y(t) = 0$, c'est-à-dire lorsque

$$-5t^2 + 2t + 20 = 0.$$

En multipliant par -1 , on trouve

$$5t^2 - 2t - 20 = 0.$$

Utilisons la formule du discriminant : $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-20) = 4 + 400 = 404$. Alors

$$t = \frac{2 \pm \sqrt{404}}{10} = \frac{2 \pm \sqrt{404}}{10}.$$

Comme t doit être positif, on garde la solution

$$t = \frac{2 + \sqrt{404}}{10} \approx 2,22 \text{ secondes.}$$